

2010 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 $\sigma = (1234)(567)$, $\tau = (257)(1346)$, 则 $\tau\sigma\tau^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (要求写成不相交轮换的乘积).
- (2) 对称群 S_n 是可解群当且仅当 n 不超过 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 整环 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 仅有的单位是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 设 R 为交换幺环, $I \neq R$ 为 R 的理想, 则 I 为 R 的极大理想当且仅当 R/I 为 $\underline{\hspace{2cm}}$, I 为 R 的素理想当且仅当 R/I 为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 设 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_n^{\alpha_n}$ (其中 $p_1, \dots, p_n$ 为不同素数), 依中国剩余定理, 环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 同构于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 阶大于 1 的可解单群只有素数阶循环群 ().
- (2) 任何域 F 上的 n 元多项式环都是 Noether 环 ().
- (3) 设 L/K 为域的扩张, $\alpha \in L$ 为 K 上代数元且其极小多项式为 $f(x) \in K[x]$, 则 $K(\alpha) = K[\alpha] \cong K[x]/(f(x))$ ().
- (4) 循环群与循环群的直积一定不是循环群 ().
- (5) 对于大于 1 的整数 m , $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 为域当且仅当 m 为素数 ().
- (6) 4 阶群与 6 阶群一定为 Abel 群 ().
- (7) 设 p 为素数, n 为正整数, 则 p^n 元域特征恰好为 p ().
- (8) 设 F 是特征为素数 p 的域, 则对 $a, b \in F$ 有 $(a - b)^p = a^p - b^p$ ().
- (9) I, J 为交换幺环 R 的互素理想时 $IJ = I \cap J$ ().
- (10) 整数环 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环, $\mathbb{Z}$ 上一元多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 也是主理想整环 ().

三. (10 分) 设 G 为 n 阶群, 试证对 $a \in G$ 总有 $a^n = e$.

四. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 给出加法群 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 R 为幺环, a 为 R 中幂零元, 证明 $1 - a$ 为单位 (即乘法可逆元).

五. (10 分) 设 G 为奇数阶 Abel 群, 试证 $\prod_{x \in G} x = e$.

六. (10 分) 证明 40 阶群 G 必有 5 阶正规子群.

七. (10 分) 设幺环 R 是其理想 $R_1, \dots, R_n$ 的内直和, I 为 R 的任一个理想, 证明 I 是 $I \cap R_1, \dots, I \cap R_n$ 的内直和.

八. (10 分) 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 依数的加, 乘法构成 Euclid 整环.

九. (10 分) 设 R 为交换幺环, 且对 R 的每个元素 a 都有整数 $n > 1$ 使 $a^n = a$. 证明 R 的每个素理想都是极大理想.